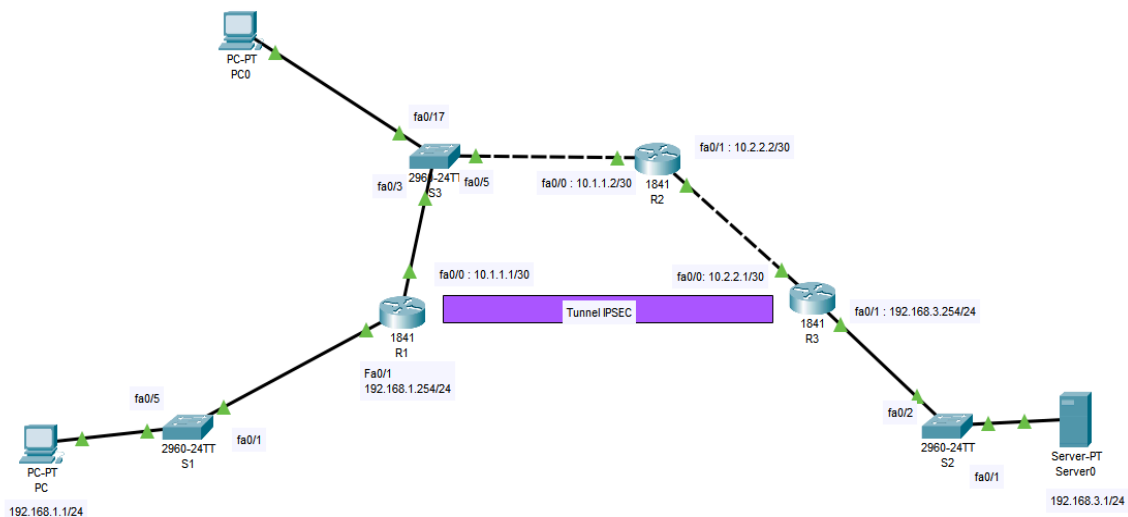


TP VPN

Schéma.....	1
Configuration du matériel.....	1
Test en clair.....	2
Configuration du tunnel.....	2
Test des configurations du VPN.....	3
Test avec capture Wireshark.....	4

Schéma



Configuration du matériel

Une fois que le schéma est bien réalisé avec les adresses IP et un serveur web fonctionnel, on configure les routeurs avec les bonnes adresses IP et RIP V2 → exemple pour R1

```
router rip
version 2
network 192.168.1.254
network 10.1.1.1
```

On ne fait rien sur SW1 et SW2.

On active le port mirroring sur SW3 avec pour source depuis le PC client et comme destination le pc servant à la capture de trames:

```
monitor session 1 source interface Gi0/3
monitor session 1 destination interface Gi0/17
```

Ensuite, vérifiez la communication entre le PC et le serveur Web.

Test en clair

En faisant une capture de trames à l'aide de wireshark, on a ceci

873	331.820093	192.168.3.1	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=6338/49688, ttl=62 (request in 872)
874	332.788373	192.168.3.10	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=75/19200, ttl=126 (reply in 875)
875	332.788716	192.168.1.1	192.168.3.10	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=75/19200, ttl=127 (request in 874)
876	332.838753	192.168.1.1	192.168.3.1	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=6339/49944, ttl=127 (reply in 877)
877	332.839640	192.168.3.1	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=6339/49944, ttl=62 (request in 876)
880	333.796588	192.168.3.10	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=76/19456, ttl=126 (reply in 881)
881	333.796924	192.168.1.1	192.168.3.10	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=76/19456, ttl=127 (request in 880)
882	333.860831	192.168.1.1	192.168.3.1	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=6340/50200, ttl=127 (reply in 883)
883	333.865220	192.168.3.1	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=6340/50200, ttl=62 (request in 882)
886	334.807068	192.168.3.10	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=77/19712, ttl=126 (reply in 887)
887	334.807399	192.168.1.1	192.168.3.10	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=77/19712, ttl=127 (request in 886)
888	334.871038	192.168.1.1	192.168.3.1	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=6341/50456, ttl=127 (reply in 889)
889	334.871963	192.168.3.1	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=6341/50456, ttl=62 (request in 888)
893	335.816751	192.168.3.10	192.168.1.1	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=78/19968, ttl=126 (reply in 894)
894	335.817101	192.168.1.1	192.168.3.10	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=78/19968, ttl=127 (request in 893)

On voit bien qu'on récupère les connexions en clair pour le protocole icmp et donc aussi pour les connexions http→ on le voit puisque le protocole est affiché et les adresses ip aussi.

Configuration du tunnel

Pour créer le VPN, on doit le faire en deux parties

On exécute ces commandes dans cet ordre pour les 2 routeurs :

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  hash md5
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 21600
crypto isakmp key cisco address 10.1.1.1

access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```

crypto ipsec transform-set TOM esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel
exit
crypto map CMAP-TOM 1 ipsec-isakmp
 match address 100
   set transform-set TOM
set peer 10.1.1.1
int fa 0/0
crypto map CMAP-TOM

```

Test des configurations du VPN.

Maintenant on test nos commandes avec celles-ci

Vérification de la police configurée

```

R1#sh crypto isakmp policy
Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
  hash algorithm:      Message Digest 5
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group: #2 (1024 bit)
  lifetime:            21600 seconds, no volume limit
Default protection suite
  encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
  hash algorithm:      Secure Hash Standard
  authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
  Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
  lifetime:            86400 seconds, no volume limit

```

Détails sur le tunnel

```

R1#sh crypto ipsec transform-set
Transform set TOM: { esp-256-aes esp-sha-hmac  }
  will negotiate = { Tunnel,  },

```

Vérification de l'activité du tunnel

```

R1#sh crypto isakmp sa

```

dst	src	state	conn-id	slot	status
10.2.2.1	10.1.1.1	QM_IDLE	3	0	ACTIVE

Affiche les détails de la crypto-map configurée

```

R1#sh crypto map
Crypto Map "CMAP-TOM" 1 ipsec-isakmp
  Peer = 10.2.2.1
  Extended IP access list 100
    access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
  Current peer: 10.2.2.1
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  PFS (Y/N): N
  Transform sets={
    TOM,
  }
  Interfaces using crypto map CMAP-TOM:

```

Afficher davantage de détails sur le tunnel de la phase 2

```
R1#sh crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/0
  Crypto map tag: CMAP-TOM, local addr 10.1.1.1

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)

R1#sh crypto engine connections active
```

ID	Interface	IP-Address	State	Algorithm	Encrypt	Decrypt
3	FastEthernet0/0	10.1.1.1	set	HMAC_MD5+AES_CBC	0	0
3003	FastEthernet0/0	10.1.1.1	set	AES256+SHA	3	0
3004	FastEthernet0/0	10.1.1.1	set	AES256+SHA	0	3

Test avec capture Wireshark

En faisant une capture sur le bon PC, on vérifie les connexions entre le PC client et le serveur.

Ici , le protocole ISAKMP représente la bonne mise en place du tunnel

Le protocole ESP quant à lui montre qu'il y a eu une connexion mais les données sont alors chiffrées.

De plus, les sources et destinations correspondent aux adresses ip publique et non les privés, prouvant de leur chiffrement

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
48	21.859811	10.1.1.1	10.2.2.1	ISAKMP	186	Identity Protection (Main Mode)
49	21.864444	10.2.2.1	10.1.1.1	ISAKMP	146	Identity Protection (Main Mode)
50	21.920940	10.1.1.1	10.2.2.1	ISAKMP	338	Identity Protection (Main Mode)[Malformed Packet]
51	21.995132	10.2.2.1	10.1.1.1	ISAKMP	338	Identity Protection (Main Mode)[Malformed Packet]
53	22.065657	10.1.1.1	10.2.2.1	ISAKMP	134	Identity Protection (Main Mode)
54	22.070476	10.2.2.1	10.1.1.1	ISAKMP	118	Identity Protection (Main Mode)
55	22.075385	10.1.1.1	10.2.2.1	ISAKMP	214	Quick Mode
56	22.081010	10.2.2.1	10.1.1.1	ISAKMP	214	Quick Mode
57	22.084579	10.1.1.1	10.2.2.1	ISAKMP	102	Quick Mode
70	26.625440	10.1.1.1	10.2.2.1	ESP	134	ESP (SPI=0x344befbd)
71	26.627578	10.2.2.1	10.1.1.1	ESP	134	ESP (SPI=0x5fc469b2)
74	27.635362	10.1.1.1	10.2.2.1	ESP	134	ESP (SPI=0x344befbd)
75	27.637329	10.2.2.1	10.1.1.1	ESP	134	ESP (SPI=0x5fc469b2)
78	28.645242	10.1.1.1	10.2.2.1	ESP	134	ESP (SPI=0x344befbd)
79	28.647439	10.2.2.1	10.1.1.1	ESP	134	ESP (SPI=0x5fc469b2)